

# Luz y Sonido

Cómo viajan la luz y el sonido, reflexión, refracción y eco.

3.º-4.º Física · 12 preguntas

**Objetivo:** Explicar cómo se propagan la luz y el sonido, qué son la reflexión, la refracción y el eco, y cómo se forman las sombras.

**Competencia:** Entorno físico: luz y sonido.

**DBA:**

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 1 «Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo).»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 2 «Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra.»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 3 «Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).»

**Estándar:**

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido.»

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.»

**Indicadores de desempeño:**

- Explica cómo se propagan la luz y el sonido.
- Reconoce reflexión, refracción y eco.
- Explica la formación de sombras.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

## Situación problema

En una cueva, Andrés grita y escucha su voz de nuevo. Con una linterna ve su sombra en la pared.



1. ¿Por qué escucha su voz otra vez?

2. ¿Cómo se forma la sombra?

1. ¿Qué viaja más rápido, la luz o el sonido?



- a. La luz
- b. Van igual de rápido
- c. El sonido

2. ¿Puede viajar el sonido por el vacío del espacio?



- a. Sí, viaja mejor en el vacío
- b. Solo si es muy fuerte
- c. No, necesita un medio como el aire o el agua

3. ¿Cómo se llama el fenómeno de la luz que rebota en un espejo?



- a. Evaporación
- b. Absorción
- c. Refracción
- d. Reflexión

4. ¿Por qué un lápiz dentro de un vaso de agua parece quebrado?



- a. Por el eco
- b. Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
- c. Porque el vaso refleja la luz
- d. Porque el agua dobla el lápiz

5. ¿Qué se forma cuando la luz del sol atraviesa gotas de lluvia?



- a. El arcoíris
- b. El trueno
- c. Las nubes
- d. El eco

6. ¿Cómo se llama el sonido que se repite al rebotar en una superficie lejana?



- a. Tono
- b. Eco
- c. Volumen
- d. Timbre

7. ¿En qué unidad se mide la intensidad del sonido?



- a. Grados
- b. Decibelios
- c. Metros
- d. Litros

8. ¿Qué es un cuerpo opaco?



- a. Uno que refleja el sonido
- b. Uno que no deja pasar la luz
- c. Uno que deja pasar toda la luz
- d. Uno que produce luz propia

**9. ¿Cómo se llama un cuerpo que deja pasar la luz, como un vidrio limpio?**



- a. Sonoro
- b. Oscuro
- c. Opaco
- d. Transparente

**10. ¿Cuál de estos produce luz propia?**



- a. Una pared blanca
- b. El Sol
- c. Un espejo
- d. La Luna

**11. ¿Por dónde viaja más rápido el sonido?**



- a. Por el aire
- b. Por el vacío
- c. Por los sólidos

**12. ¿Qué es una sombra?**

- a. Un reflejo en el agua
- b. Un sonido muy bajo
- c. La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- d. Un tipo de luz

## Respuestas: Luz y Sonido

1. **a)** La luz Por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno.
2. **c)** No, necesita un medio como el aire o el agua En el espacio no hay aire que vibre, así que no se oye nada.
3. **d)** Reflexión
4. **b)** Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
5. **a)** El arcoíris Las gotas separan la luz blanca en todos sus colores.
6. **b)** Eco
7. **b)** Decibelios Los sonidos muy intensos, como los de más de 85 decibelios durante mucho rato, dañan el oído.
8. **b)** Uno que no deja pasar la luz Una pared es opaca; un vidrio limpio es transparente.
9. **d)** Transparente
10. **b)** El Sol La Luna no tiene luz propia: refleja la luz del Sol.
11. **c)** Por los sólidos Por eso, si pegas la oreja a una mesa, oyes muy bien los golpecitos del otro lado.
12. **c)** La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz